

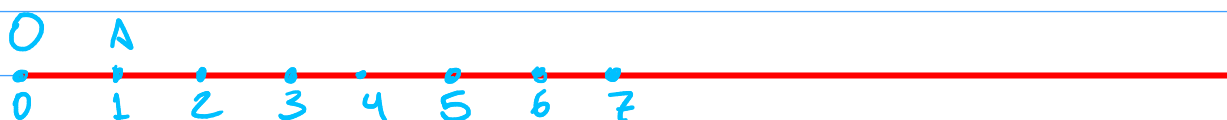
CÁLCULO

25/02/24

CONJUNTOS

NATURAIS ($\mathbb{N}$)

FOI CRIADO PARA CONTAGEM $\rightarrow \{0, 1, 2, 3, \dots\}$



OPERAÇÕES $\Rightarrow$

ADIÇÃO

MULTIPLICAÇÃO

ASSOCIATIVA

$$(m+n)+k=m+(n+k)$$

$$(m \cdot n) \cdot k = m \cdot (n \cdot k)$$

COMUTATIVA

$$m+n=n+m$$

$$m \cdot n = n \cdot m$$

ELEMENTO NEUTRO

$$n+0=n$$

$$m \cdot 1 = m$$

DISTRIBUTIVA

$$(m+n) \cdot k = mk + nk$$

RELAÇÃO DE ORDEM EM $\mathbb{N}$

$n \geq m$ SE EXISTE $k \in \mathbb{N}$ t.q. $n = m + k$

$k \rightarrow$ DIFERENÇA ENTRE m E n

$$k = n - m$$

O_1 (REFLEXIVA): $n \geq m$

O_2 (ANTI-SIMÉTRICA): SE $n \geq m$ E $m \geq n$ ENTÃO $m = n$

O_3 (TRANSITIVA): SE $n \geq m$ E $m \geq k$ ENTÃO $n \geq k$

O_4 : DADOS a E $b \in \mathbb{N}$, $a \geq b$ OU $b \geq a$

O_A : $n \geq m$ ENTÃO $n+k \geq m+k$

O_B : $k \in \mathbb{N}$, $n \geq m$ ENTÃO $n \cdot k \geq m \cdot k$

QUESTÃO $\Rightarrow$ DADO $n \in \mathbb{N}^*$, EXISTE $k \in \mathbb{N}$ T.Q. $n+k=0$?

NÃO, SE NÃO, $k < 0$, PARA OS NATURAIS ISSO É ABSURDO!

INTEIROS ($\mathbb{Z}$)

A QUESTÃO ABSURDA ACIMA TEM RESPOSTA NO CONJUNTO DOS INTEIROS

... -3 -2 -1 0 1 2 3 ...

A_4 : DADO $k \in \mathbb{Z}$, EXISTE $-k \in \mathbb{Z} \iff k + (-k) = 0$

O_M : DADO $n \in \mathbb{Z}$ E $k \geq 0$, SE $n \geq m \Rightarrow n \cdot k \geq m \cdot k$

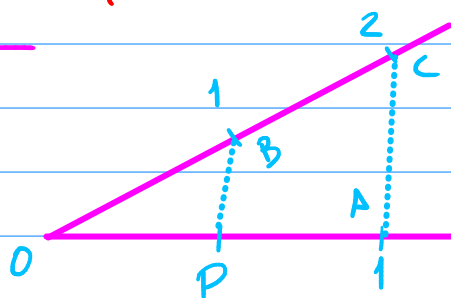
QUESTÃO $\Rightarrow$ DADO $n \in \mathbb{Z}^*$ E $n > 1$, EXISTE $k \in \mathbb{Z}$ T.Q. $n \cdot k = 1$?

NÃO, k NÃO EXISTE NOS INTEIROS

RACIONAIS ($\mathbb{Q}$)

SURTIU A PARTIR DA NECESSIDADE DA MEDIDA DE SEGMENTOS.

A SOLUÇÃO DA QUESTÃO ANTERIOR É CHAMADA DE INVERSO DE n



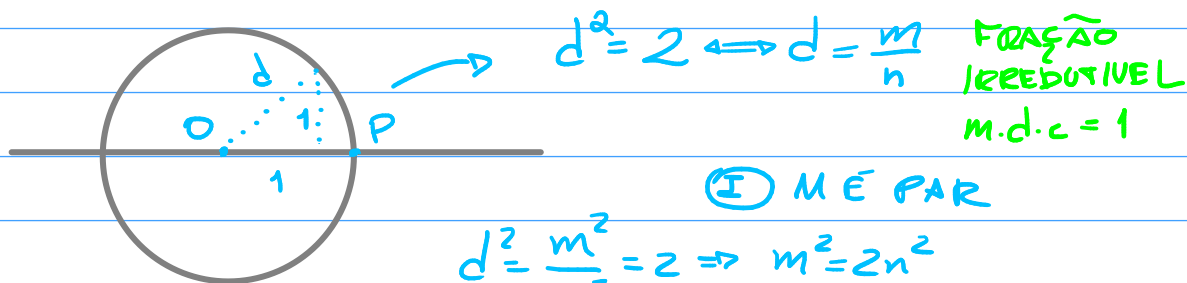
$$n=2 \rightarrow 2 \cdot p = 1$$

$$\frac{OB}{OC} = \frac{1}{2} = \frac{OP}{OA} \Rightarrow p = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} ; m \in \mathbb{Z} \text{ E } n \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

M_4 : DADO $b \in \mathbb{Q}^*$, EXISTE $b' \in \mathbb{Q}$ T.Q. $b \cdot b' = 1$ E $b' = \frac{1}{b}$

QUESTÃO $\Rightarrow$ DADO $P \in$ EIXO ORIENTADO, EXISTE $P \in \mathbb{Q}$ T.Q
comp. $OP = P$?



(I) m É PAR

$$d^2 = \frac{m^2}{n^2} = 2 \Rightarrow m^2 = 2n^2$$



$$m = 2k \Rightarrow m^2 = 4k^2 \Rightarrow 2n^2 = 4k^2 \Rightarrow n^2 = 2k^2$$

m^2 É PAR E n^2 TAMBÉM, O QUE
FAZ COM QUE O M.D.C NÃO SEJA

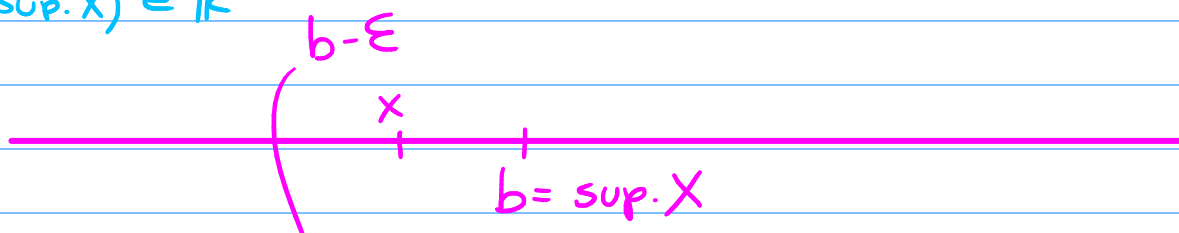
1

REAIS ($\mathbb{R}$)

UNIÃO DE TODOS OS CONJUNTOS

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q} + \mathbb{I} = \mathbb{R}$$

AXIOMA C: DADO UM SUBCONJUNTO $X \subset \mathbb{R}$, X LIMITADO SU-
PERIORMENTE ENTÃO O MENOR DOS SUPERIORES LIMITANTES DE
 X ($\sup X$) $\in \mathbb{R}$



$$X = \{x \in \mathbb{Q}; x < \sqrt{2}\}$$